

Information Technology Management System of Sharing Knowledge Between Universities Using Systematic Literature Review

Ricky Fernando¹, Hendi Sama²

¹Fakultas Sistem Informasi, Universitas Internasional Batam, 2131057.ricky@uib.edu

²Fakultas Sistem Informasi, Universitas Internasional Batam, hendi@uib.ac.id

Submitted: 13-12-2024, Reviewed: 23-12-2024, Accepted 07-01-2025

<https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i1.1733>

Abstract

Knowledge is a vital resource for academic institutions that drives innovation and development. However, universities face challenges in sharing knowledge effectively due to cultural barriers, lack of trust, and technological limitations. This study aims to identify the key variables influencing knowledge sharing, highlight challenges, and propose solutions to foster collaboration among academic institutions. The method used is a Systematic Literature Review (SLR), with an analysis technique involving the organization of data from relevant journals based on inclusion and exclusion criteria. The findings reveal that cultural barriers, such as competitive organizational environments, and technological limitations, such as high costs and non-user-friendly systems, significantly hinder knowledge sharing. This study recommends the adoption of user-friendly technologies, promotion of collaboration through seminars and workshops, and the development of cross-departmental projects to enhance the framework for knowledge sharing and support innovation in academic institutions.

Keywords: Knowledge sharing, academic institutions, Systematic Literature Review, cultural barriers, technological limitations, collaboration.

Abstrak

Pengetahuan merupakan sumber daya penting bagi institusi akademik yang mendorong inovasi dan pengembangan. Namun, universitas menghadapi tantangan dalam berbagi pengetahuan secara efektif akibat hambatan budaya, kurangnya kepercayaan, dan keterbatasan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel utama yang memengaruhi berbagi pengetahuan, menyoroti tantangan, dan mengusulkan solusi untuk mendorong kolaborasi di antara institusi akademik. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), dengan teknik analisis berupa pengorganisasian data dari jurnal-jurnal terkait menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan budaya, seperti lingkungan organisasi yang kompetitif, dan keterbatasan teknologi, seperti biaya tinggi dan sistem yang tidak user-friendly, secara signifikan menghambat berbagi pengetahuan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan teknologi yang ramah pengguna, promosi kolaborasi melalui seminar dan workshop, serta pengembangan proyek lintas departemen untuk meningkatkan kerangka kerja berbagi pengetahuan dan mendukung inovasi di institusi akademik.

Keywords: Berbagi pengetahuan, institusi akademik, Systematic Literature Review, hambatan budaya, keterbatasan teknologi, kolaborasi.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, pengetahuan menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan kita, dan merupakan aset utama dalam menjalani aktivitas kita. Pengetahuan semakin menjadi sumber daya utama, daripada sekadar salah satu sumber daya untuk menghasilkan kekayaan [1]. Baik individu maupun organisasi, semua bergantung pada pengetahuan. Pengetahuan telah didefinisikan sebagai sumber daya berharga dan kunci untuk mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan guna mencapai kesuksesan [2]. Melalui pengetahuan, perubahan dan pengembangan terjadi, mendorong inovasi yang berdampak bagi kehidupan, terutama dalam dunia akademik. Dalam lingkungan akademis, pengetahuan dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dan penelitian yang berdampak bagi masa sekarang maupun masa depan.

Namun, era digital ini telah mengubah cara penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan. Penyampaian informasi yang efisien memiliki peran penting di kalangan mahasiswa, terutama terkait informasi pendidikan [3]. Oleh karena itu, organisasi dan institusi akademik yang diuji dengan informasi perlu bisa mengelola informasi tersebut secara efektif untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan pengetahuan yang berdampak. Perguruan tinggi sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menyebarkan dan mengumpulkan pengetahuan, memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola aset intelektualnya, sehingga dapat menciptakan perguruan tinggi yang inovatif, adaptif, dan unggul [4]. Dengan mengelola informasi secara efektif, organisasi dan institusi akademik dapat meningkatkan kapabilitas mereka dalam membagi dan menyimpan pengetahuan. Sistem informasi berperang penting dalam mendukung penyelesaian tugas, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat [5]. Hal ini penting karena berbagi pengetahuan adalah salah satu kunci untuk memecahkan masalah yang kompleks dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Berbagi pengetahuan di antara organisasi dan institusi akademik dapat memfasilitasi inovasi dan mengembangkan ide-ide baru.

Dalam konteks ini, peran universitas menjadi semakin vital. Sebagai pusat pendidikan dan penelitian, universitas memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan menciptakan informasi atau pengetahuan

yang secara efektif dapat membantu dalam hal memperkuat kolaborasi antar universitas, mendorong inovasi, serta memberikan solusi untuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Implementasi manajemen pengetahuan tidak dapat berjalan jika tanpa ada proses knowledge sharing di dalamnya, karena dengan adanya knowledge sharing ini pengetahuan yang dimiliki individual dapat terakumulasi menjadi pengetahuan organisasi [6]. Untuk mencapai sistem pendidikan berkualitas tinggi, perguruan tinggi memerlukan platform berbagi pengetahuan yang baik di antara staf akademik [7]. Hal ini dapat meningkatkan hasil penelitian, mengurangi repetisi upaya, dan komunitas akademis yang lebih kokoh. Akan tetapi, ada yang menghalangi berbagi pengetahuan contohnya seperti silo dalam organisasi atau resistensi budaya.

Dalam penelitian ini, terdapat aspek untuk memahami dinamika berbagi pengetahuan antar universitas. Salah satu aspek yang perlu dieksplorasi adalah variabel – variabel yang paling sering dianalisis dalam studi – studi terkait berbagi pengetahuan antar organisasi. Selain itu, penting untuk mengetahui bagaimana variabel – variabel tersebut berkontribusi dalam mengatasi tantangan dalam berbagi pengetahuan antar universitas. Dengan menjawab pertanyaan – pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas berbagi pengetahuan.

Memahami dinamika pengetahuan dalam universitas memerlukan eksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi dalam berbagi pengetahuan. Jadi, fokus utama kami adalah mengurangi masalah ini untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dalam pengembangan yang terdistribusi [8]. Ini penting karena berbagi pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan kolaborasi antar universitas. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi strategi dan sistem manajemen teknologi informasi yang dapat memungkinkan berbagi ilmu pengetahuan antar universitas secara lebih efektif. Serta merincikan hambatan – hambatan yang ada dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi antar universitas, sehingga keefektifan dalam berbagi ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tantangan dalam berbagi pengetahuan,

tetapi menghasilkan manfaat yang akan meningkatkan manajemen pengetahuan di universitas.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara meningkatkan berbagi ilmu pengetahuan antar universitas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mencapai kolaborasi yang efektif, penting untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan – hambatan yang menghalangi proses berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, hambatan yang menghalangi aktivitas proses transfer pengetahuan perlu ditentukan dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjaga keamanan aset [9]. Meneliti hambatan - hambatan yang telah dihadapi dalam penelitian masa lalu akan memberikan konteks yang lebih baik dan mendalam mengenai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kolaborasi yang efektif. Pemahaman yang diberikan terhadap permasalahan yang dihadapi dapat memberikan dasar bagi pengembangan strategi yang efektif dalam penerapan berbagi pengetahuan antar universitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi universitas yang ingin meningkatkan kolaborasi dalam berbagi ilmu pengetahuan dengan universitas lain.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Berbagi Pengetahuan di Universitas

Information Technology Management System (ITMS) merupakan pendekatan dalam mengelola sistem teknologi informasi yang berfokus pada pandangan pengguna layanan teknologi informasi terhadap organisasi [10]. Sebuah organisasi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi akan mengalami berbagai keunggulan, seperti peningkatan efisiensi melalui otomatisasi proses, penghematan biaya, dan aksesibilitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Inti dari konsep ini adalah Knowledge Management (KM) yang merupakan penciptaan, pembaruan, dan penerapan aset pengetahuan organisasi yang terbuka dan terencana dengan mempertimbangkan elemen orang, proses, dan teknologi, untuk mencapai tujuan organisasi dengan meningkatkan efisiensi berbasis pengetahuan dari organisasi, serta untuk mencegah organisasi dari terpuruk [11]. Tujuan dari KM adalah untuk memanfaatkan pengetahuan di dalam suatu organisasi [12].

Untuk mendukung KM, organisasi menggunakan Knowledge Management System (KMS), yang merupakan sistem berbasis teknologi yang dikembangkan untuk mendukung pembuatan direktori pengetahuan dan transfer praktik terbaik [2]. Melalui KMS, organisasi bertujuan untuk secara efektif memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk menciptakan pengetahuan baru dan mengambil tindakan, guna mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari aset berbasis pengetahuan [13]. KMS mungkin efektif untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan, tapi tidak bisa memaksa individual untuk membagikan pengetahuan mereka [14]. KMS memfasilitasi proses berbagi pengetahuan dengan menyediakan platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams yang memungkinkan individu – individu untuk bertukar informasi dalam organisasi. Sebagai bagian dari KMS, Knowledge Sharing (KS) merupakan proses kunci dalam praktik pengelolaan pengetahuan di organisasi yang berbasis pada pengetahuan, seperti universitas, perusahaan teknologi tinggi, serta industri farmasi [15]. Dalam konteks akademis, terutama di universitas, berbagi pengetahuan memiliki peran yang sangat krusial karena seluruh staf sering berinteraksi dengan berbagai informasi [15]. Aktivitas berbagi pengetahuan dipandang sebagai hal yang wajar di institusi pendidikan tinggi, mengingat para akademisi terlibat dalam lebih banyak seminar, konferensi, dan publikasi ilmiah dibandingkan dengan profesi lainnya [15].

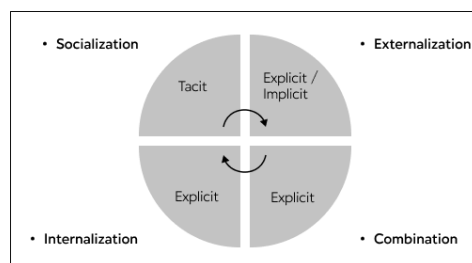
B. SECI Framework

SECI merupakan singkatan dari Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Model SECI dari Nonaka dan Takeuchi adalah model standar yang paling umum digunakan dalam teori KM [16]. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa keberadaan sebuah “platform”, terutama dalam bentuk pertemuan tatap muka, sangat penting untuk memungkinkan terjadinya berbagi pengetahuan dan interaksi [1]. Asumsi utama KM dalam proses SECI adalah bahwa pengetahuan diciptakan dan disempurnakan saat mengalir melalui berbagai tingkatan dalam organisasi serta antara individu dan kelompok, sehingga nilai pengetahuan tercipta melalui sinergi antara pemilik pengetahuan dalam konteks organisasi yang mendukung dan bersifat pengembangan [17].

Gambar 1. SECI Model

Diagram diatas merupakan framework yang ditemukan oleh Nonaka dan Takeuchi. Keempat aktivitas ini digunakan untuk mengubah tacit knowledge menjadi Explicit knowledge [18].

1. Socialization mengubah tacit knowledge menjadi tacit. Ini bisa terjadi secara informal di universitas seperti meeting, observasi, dan mentorship.
2. Externalization mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Dalam tahap ini pengetahuan dan informasi dibagi melalui dokumentasi atau penulisan makalah, yang membuatnya dapat diakses oleh lebih banyak orang.



3. Combination mengubah explicit knowledge menjadi explicit. Pada tahap ini, informasi dari berbagai sumber dikumpulkan dan disusun ulang untuk menciptakan pengetahuan baru.
4. Internalization mengubah explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Dalam proses ini, individu menerapkan explicit knowledge yang mereka pelajari dalam aktivitas mereka sehari – hari.

C. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sering menemukan bahwa motivasi individu dan budaya organisasi sangat penting untuk berbagi pengetahuan yang efektif di universitas. Ketika anggota fakultas, staf, dan pelajar merasa termotivasi secara pribadi atau profesional, mereka lebih bersedia untuk berbagi pengetahuan. Motivasi dapat berasal dari kepuasan pribadi, pengakuan profesional, atau manfaat bagi karier akademis. Selain itu teknologi yang mendukung akses informasi secara cepat dan efisien memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagi pengetahuan. Adopsi teknologi di universitas dapat menciptakan platform yang memungkinkan pengetahuan dapat diakses dan dibagikan lebih luas, membangun budaya berbagi yang lebih kolaboratif. Yang paling penting dalam KM adalah bagaimana mendorong individu di dalam organisasi untuk berbagi pengetahuan tentang apa yang mereka pahami [19], terutama ketika motivasi dan dukungan teknologi bekerja sama untuk memperkuat praktik berbagi pengetahuan.

Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung proses pertukaran pengetahuan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pertukaran pengetahuan. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk mendukung berbagi pengetahuan [7], dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien dan efektif. Teknologi informasi dipercaya sebagai faktor penting dalam KM [19], yang berfungsi sebagai tulang punggung yang mendukung proses dan implementasi KM dengan kokoh [16]. Sistem teknologi informasi mendorong transfer pengetahuan antara anggota dalam

organisasi [20], seperti yang disebutkan dalam [19], bahwa penggunaan teknologi informasi berpotensi mempengaruhi jumlah pengetahuan yang ada, karena banyak penelitian telah mempelajari pengaruh penggunaan teknologi informasi.

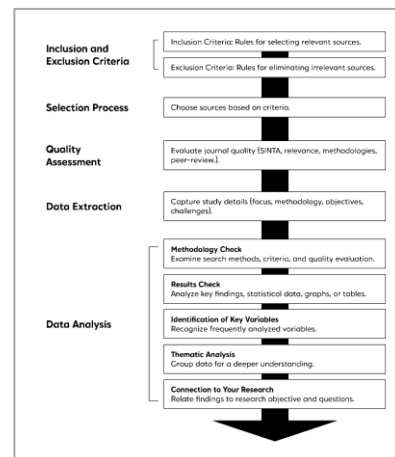
Namun, berdasarkan [7], masalah utama adalah memilih dan mengimplementasikan teknologi yang mudah digunakan yang dapat menyatu dengan baik antara individu dan organisasi. Temuan lainnya menunjukkan bahwa untuk mendorong aktivitas berbagi pengetahuan di institusi berbasis pengetahuan, penting untuk menciptakan lingkungan yang berfokus pada orang, bukan hanya pada teknologi [1]. Meskipun teknologi memainkan peran krusial dalam mengurangi hambatan dan meningkatkan kecenderungan untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengetahuan tetap merupakan proses yang melibatkan orang [1].

Meskipun teknologi dapat mempercepat dan mempermudah proses berbagi pengetahuan, faktor budaya tetap berperan penting. Budaya yang mendukung interaksi antar individu dan proses berbagi pengetahuan dalam organisasi akan menentukan seberapa efektif teknologi tersebut diterima dan dimanfaatkan dalam pertukaran pengetahuan. Budaya berbagi pengetahuan di antara karyawan dapat meningkatkan loyalitas mereka terhadap organisasi [21]. Namun, budaya organisasi telah diakui sebagai hambatan signifikan dalam berbagi pengetahuan oleh banyak peneliti dan pemimpin [22]. Aktivitas pertukaran pengetahuan memerlukan budaya yang mendukung dan kesadaran karyawan untuk membagikan pengetahuan mereka, yang tidak tersedia di universitas negeri [23]. Selain itu, budaya di universitas negeri yang tidak didukung oleh komunikasi yang efektif, sosialisasi, kepercayaan sosial, serta jaringan yang tidak efektif, ditambah dengan pengaruh kebutuhan akan kekuasaan, peluang promosi, dan hubungan antara penghargaan dengan berbagi pengetahuan, dapat menghambat praktik dan perilaku berbagi pengetahuan [23].

Berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa baik motivasi individu maupun budaya organisasi memegang peran penting dalam keberhasilan berbagi pengetahuan di universitas. Teknologi informasi mendukung proses pertukaran pengetahuan dengan menyediakan infrastruktur yang memungkinkan proses pertukaran pengetahuan lebih efisien, namun keberhasilannya sangat bergantung pada budaya organisasi yang mendukung interaksi, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi antar individu. Motivasi yang didorong oleh kepuasan pribadi, pengakuan profesional, dan manfaat karier akademis juga mempengaruhi keinginan individu untuk berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mendorong praktik berbagi pengetahuan yang efektif, perlu ada sinergi antara teknologi yang mudah digunakan dan budaya yang mendukung untuk berbagi pengetahuan di universitas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menyelidiki dan menyusun pengetahuan secara sistematis, serta menggali literatur – literatur yang relevan dalam domain ITMS dan berbagi informasi dan pengetahuan di lingkungan universitas. Metode ini sesuai untuk menginvestigasi karakteristik utama perilaku berbagi pengetahuan dan penggunaan teknologi untuk tujuan berbagi pengetahuan di universitas [7]. Dalam metode ini, terdapat proses sebagai berikut: 1) proses seleksi; 2) penilaian kualitas; 3) ekstraksi data; 4) analisis data.



Gambar 2. Proses Systematic Literature Review (SLR)

1. Proses Seleksi

Metode ini dimulai dengan pencarian literature menggunakan Google Scholar. Pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi penelitian, khususnya dalam bidang ITMS, metode SLR, dan KS. Sumber – sumber dipilih dengan cermat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi jurnal yang membahas ITMS, KS, atau SLR serta publikasi yang terindeks di SINTA atau Scopus khususnya untuk artikel yang berasal dari Indonesia. Artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, atau tidak tersedia dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dikecualikan dari analisis.

2. Penilaian Kualitas

Proses ini memastikan bahwa artikel yang telah ditemukan merupakan artikel yang relevan dan memiliki kredibilitas tinggi. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi artikel, seperti relevansi mengenai topik, dan metodologi. Informasi – informasi utama dari artikel dicatat menggunakan Google Sheets untuk memfasilitasi analisis data secara sistematis sesuai tujuan penelitian.

3. Ekstraksi Data

Selanjutnya, mengekstrak data penting dari artikel yang telah dicatat dalam Google Sheets. Data yang diekstrak mencakup judul, tahun, tujuan penelitian, metodologi, kontribusi penelitian, hasil penelitian, celah penelitian, dan keterbatasan. Proses ekstraksi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat analisis data secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data telah diekstrak, data dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi variabel yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis ini mencakup pengelompokan studi berdasarkan tema tertentu, seperti metodologi, temuan penelitian, celah penelitian, dan hambatan, yang terkait dengan KS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang sistematis dan menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses analisis ini, artikel dicari melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti yang tertera pada Tabel 1. Pencarian menghasilkan sejumlah artikel yang kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria ditetapkan untuk memastikan kualitas dari sumber / artikel yang digunakan untuk dianalisis relevan dengan penelitian. Setelah melalui proses penyaringan, 39 artikel berhasil memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Proses Penyaringan dan Seleksi

No.	Step	Description	Criteria / Action
1	Search Method	Conducted search using Google Scholar with keywords related	Keywords: "Information Technology Management"

		to ITMS, KS, and SLR	System", "Knowledge Sharing", "Systematic Literature Review"
2	Inclusion Criteria	Criteria for including studies in the review	Articles related to ITMS, KS, or SLR, SINTA-labeled articles for Indonesian studies
3	Exclusion Criteria	Criteria for excluding studies in the review	Irrelevant focus, articles without clear methodology or findings
4	Final Selection	Number of studies selected for analysis	39 articles

Artikel yang telah melewati proses sebelumnya akan dicari mengenai fenomena / hal yang memberi dampak dalam berbagi pengetahuan. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 23 artikel yang menegaskan bahwa 'teknologi' dan 'budaya' merupakan variabel penting yang mempengaruhi berbagi pengetahuan. Penggunaan teknologi informasi berpotensi mempengaruhi jumlah pengetahuan yang tersedia, karena topik ini telah banyak diteliti dalam berbagai proyek penelitian [19]. Selain itu, sejumlah studi telah menunjukkan bahwa budaya organisasi adalah penghalang untuk mendorong berbagi pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi [23]. Beberapa artikel berkontribusi wawasan yang berharga walaupun memiliki metodologi yang berbeda, oleh karena itu tetap digunakan sebagai bahan analisis.

Tabel 2. Ekstraksi Data

No.	Title	Year	Methodology	Key Findings Match	Relevance Match	Variable Match
1	A Systematic Literature Review on Digital Knowledge Sharing in Higher Education	2022	Systematic Literature Review	Medium	High	High
2	Literature Review of Knowledge Sharing and Issues Raised for Vietnamese Universities	2019	Literature Review	Medium	High	High
3	Improving Knowledge Sharing in	2019	Qualitative Data Analysis (Thematic	Medium	High	High

	Distributed Software Development		Analysis)			
4	Analysis of Information Technology Management Development in the Context of Population Aging -- Based on Gray Prediction Algorithm	2023	Gray Prediction Algorithm	High	High	High
5	A Systematic Review of Knowledge Management and Knowledge Sharing Trends, Issues, and Challenges	2016	Meta-review (Systematic Review)	High	High	High
6	Knowledge Management: an Analysis From the Organizational Development	2014	Theoretical Research Approach	High	High	High
7	Literature Review of Information Techn	2011	Literature Review	High	High	High

	ology Adopt ion Model s at Firm Level					
8	Know ledge Sharin g in Acade mic Institu tions a Study of Multi media Unive rsity Malay sia	20 08	Online Question naire	High	High	High
9	The Role of Infor matio n Techn ology to Suppo rt Know ledge Mana gemen t Proces ses in Highe r Educa tion of Malay sian Privat e Unive rsities	20 14	Quantita tive Approac h and Qualitati ve Approac h	High	High	High
10	Know ledge Sharin g Mana gemen t Risks in Outso urcing from Variou s Conti nents Perspe ctive: a Syste matic Literat ure Revie w	20 12	Systemat ic Literatur e Review	High	High	High
11	A Literat	20 17	Literatur e Review	High	High	High

	ure Revie w on Know ledge Sharin g					
12	Know ledge Netwo rks of the Infor matio n Techn ology Mana gemen t Doma in: A Social Netwo rk Analy sis Appro ach	20 16	Social Network Analysis	High	High	High
13	Know ledge Sharin g Influe nce on Innov ation: A Case of Textil e and Garm ent Enterp rises in Vietna m	20 20	Combina tion of Pilot Study and Quantita tive Study	High	High	High
14	How does Techn ology Influe nce Know ledge Sharin g and Appli cation Amon g Team Memb ers ?	20 19	PROCE SS Macro of IBM SPSS Statistics	High	High	High
15	Organ izatio nal Learn ing Throu gh Effecti ve Know ledge	20 15	Literatur e Study	High	High	High

	Sharin g in SME's A Conce ptual Model					
16	Function al Need Analysis of Knowledge Portal Design in Higher Educa tion In stitu tion	20 17	Develop ment Research Oriented Towards Practical Problem -Solving	Medi um	High	High
17	Know ledge Factor s of Know ledge Sharin g Inten tion and Behav ior	20 12	Structura l Equation Modelin g (SEM)	Medi um	Mediu m	High
18	IT Consu ling a Syste matic Literat ure Review	20 18	Systemat ic Literatur e Review	Medi um	Mediu m	High
19	Pengg unaan Tekno logi Infor masi dan Komu nikasi (TIK) Dalam Know ledge Sharin g pada PT. Indon esia Villa Jaya Batam	20 19	Quantita tive Approac h using Descripti ve Statistica l Analysis	Medi um	Mediu m	High
20	The Effect of Know ledge Mana gemen t Syste m and Know ledge	20 21	Quantita tive Approac h with a Causalit y Model	Medi um	Mediu m	High

	Sharin g on Emple yee Perfor mance and Loyalt y					
21	Kebija kan Penge lolaan Jaring an Digita l untuk Menin gkatka n Niat Berba gi Penge tahuan Antar Pegaw ai	20 22	Survey Approac h	Medi um	Mediu m	High
22	SMS- Based ICT Tool for Know ledge Sharin g in Agric ulture	20 19	Qualitati ve Approac h with Descripti ve Research Methodo logy	Medi um	Mediu m	High
23	Deter minan t Factor s of Know ledge Mana gemen t Practi ce: the Case of Minist ry of Health , Ethiopi a	20 20	Explanat ory Survey Design	Medi um	Mediu m	High

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi budaya organisasi sebagai salah satu hambatan utama dalam berbagi pengetahuan. misalnya, budaya yang mendorong individu untuk bersaing secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap berbagi pengetahuan [24]. Selain itu, di universitas negeri, kurangnya komunikasi yang efektif, sosialisasi, dan kepercayaan sosial dapat memperburuk hambatan berbagi pengetahuan [23]. Penolakan terhadap perubahan atau kurangnya budaya berbagi pengetahuan sering dialami organisasi [2]. Timbal balik sangat penting dalam berbagi pengetahuan, yang difasilitasi oleh platform yang dimediasi teknologi dan norma – norma budaya yang mendukung, karena individu dan organisasi mengharapkan keuntungan bersama [2].

Selain hambatan budaya, terdapat hambatan teknologi dalam berbagi pengetahuan. Teknologi seharusnya menjadi penggerak bagi berbagi pengetahuan, namun dalam banyak kasus dianggap sebagai hambatan. Kurangnya teknologi dapat menghambat keberhasilan berbagi dan transfer pengetahuan, sehingga mengonfirmasi teknologi sebagai

salah satu hambatan [22]. Tingginya biaya berbagi pengetahuan dan keterbatasan IT telah terbukti menjadi penghalang bagi berbagi pengetahuan dalam organisasi [22]. IT berperan sebagai fasilitator utama dalam proses KM dengan menyimpan, memformalkan, dan mendistribusikan explicit knowledge untuk memfasilitasi peningkatan aliran informasi [25].

Berbagai solusi telah diusulkan dalam literatur untuk meningkatkan efektivitas berbagi pengetahuan di institusi akademik. Temuan dari [1], menunjukkan bahwa untuk mendorong aktivitas berbagi pengetahuan di institusi berbasis pengetahuan, penting untuk menciptakan lingkungan yang berorientasi pada manusia, bukan pada teknologi. Adapula literatur yang menemukan bahwa melalui penerapan ICT, kapasitas penyerapan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memfasilitasi transfer pengetahuan dalam institusi [22]. Berdasarkan , dengan teknologi yang dirancang dengan baik dan mudah digunakan, partisipasi dalam aktivitas berbagi pengetahuan menjadi lebih sederhana dan memotivasi individu untuk berbagi pengetahuan kapan saja dan di mana saja [1] [7].

Faktor keberhasilan penting dari praktik komunitas virtual terletak pada penciptaan dan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan, menjadikan pengembangan komunitas tersebut sebagai mekanisme yang efektif untuk mempromosikan budaya berbagi dalam lingkungan akademis [1]. Menurut [24], standar pengukuran saat ini masih belum pasti. Ditambah lagi, meskipun social capital telah diakui sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan di institusi pendidikan tinggi, hubungan antara social capital dan faktor teknologi yang digunakan untuk berbagi pengetahuan masih belum dipahami dengan baik [7]. [23] Menyarankan untuk mengeksplorasi faktor yang memfasilitasi koneksi tersebut, terutama dalam konteks akademi. Banyak institusi yang kurang memiliki budaya penelitian yang kuat, ini ditandai dengan terbatasnya partisipasi dalam konferensi internasional, kurangnya seminar atau webinar penelitian, yang pada akhirnya menimbulkan hambatan besar dalam berbagi pengetahuan yang efektif [23].

Tabel 3. Hambatan dan Solusi

No.	Title	Gap Relevance	Solution
1	SMS-Based ICT Tool for Knowledge Sharing in Agriculture	High	Highlights the need for accessible, standards-compliant ICT-based knowledge sharing systems, emphasizing user capability and adherence to national regulations.
2	Determinant Factors of Knowledge Management Practice: the Case of Ministry of Health, Ethiopia	High	Stresses the importance of knowledge management but notes a lack of effective strategies, calling for a comprehensive organizational approach to improve key practices.
3	Literature Review of Knowledge Sharing and Issues Raised for Vietnamese Universities	High	Underscores knowledge sharing as vital for sustainable competitive advantage, identifying cultural and awareness barriers in public universities and the need for stronger mechanisms in developing countries.
4	Improving Knowledge Sharing in Distributed Software Development	High	A case study showed the proposed solution improved the knowledge-sharing process, though results may vary in other

			contexts. Future work aims to enhance suitability for distributed teams and improve knowledge sharing.
5	Analysis of Information Technology Management Development in the Context of Population Aging -- Based on Gray Prediction Algorithm	High	Highlights the need for IT improvements for the aging population, focusing on creating a secure environment to protect their rights. Addresses challenges the elderly face in using IT and proposes solutions to overcome them.
6	A Systematic Review of Knowledge Management and Knowledge Sharing Trends, Issues, and Challenges	High	Stresses the importance of knowledge management and sharing in organizations, addressing challenges and trends. Recommends strategies for knowledge-based activities and highlights the role of informal relationships and communication tools in fostering learning, innovation, and performance.
7	Knowledge Management: an Analysis From the Organizational Development	High	Emphasizes that knowledge management extends beyond IT tools, requiring supportive organizational constructs. Identifies five critical organizational aspects and highlights the influence of culture, technology, and attitudes toward failure. Stresses managerial commitment to fostering organizational characteristics that enable effective knowledge management.
8	Literature Review of Information Technology Adoption Models at Firm Level	High	Highlights the TOE framework as more suited for explaining intra-firm innovation adoption than DOI theory, citing its comprehensive environmental context, solid theoretical foundation, and consistent empirical support. It underscores the framework's applicability to Information Systems (IS) management.
9	Knowledge Sharing in Academic	High	Stresses understanding the factors affecting knowledge sharing in

	Institutions a Study of Multimedia University Malaysia		academic institutions, including challenges in technology, culture, and individual expectations. Offers insights to enhance practices, advancing knowledge management initiatives in universities.
10	The Role of Information Technology Support Knowledge Management Processes in Higher Education of Malaysian Private Universities	High	Highlights the organization's processes for integrating, organizing, updating, and filtering knowledge, demonstrating a strong commitment to effective knowledge management. Stresses the need for efficient processes to maintain and utilize knowledge.
11	Knowledge Sharing Management Risks in Outsourcing from Various Continents Perspective: a Systematic Literature Review	High	Discusses the risks and challenges of knowledge sharing in offshore software development outsourcing across continents. Emphasizes barriers faced by vendor organizations, variations in barriers by region, and gaps in studying the interplay between technology, culture, and knowledge sharing. Calls for deeper exploration of technological tools and cultural dimensions in influencing knowledge-sharing behaviors.
12	A Literature Review on Knowledge Sharing	High	Underscores the strategic importance of knowledge sharing as a resource for sustainable competitive advantage and innovation in dynamic economies. Identifies multi-level factors (organizational, team, individual) influencing knowledge sharing and suggests future research to refine measurement standards and explore uncertainties.
13	Knowledge Networks of the Information Technology Management Domain: A Social Network Analysis Approach	High	Concludes that the ITM domain's network is fragmented, with isolated clusters of authors working independently. Highlights that only a few authors and institutions are well-positioned to leverage

	the network, leaving most unable to benefit. Provides insights into the implications of these configurations for the ITM domain's future development.
--	---

Institusi akademik menghadapi berbagai tantangan dalam berbagi pengetahuan. Hambatan budaya, seperti kurangnya komunikasi efektif, kepercayaan yang rendah, sering kali mengurangi motivasi untuk bertukar informasi. Selain itu, ada juga hambatan teknologi, seperti keterbatasan infrastruktur ICT yang mudah digunakan, tingginya biaya, dan pelatihan yang terbatas, menghalangi proses transfer pengetahuan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi dapat diusulkan. Teknologi yang user-friendly dan intuitif dapat menyederhanakan partisipasi dan membuat berbagi pengetahuan lebih efektif. Selain itu, seminar dan workshop dapat meningkatkan sosialisasi dan berbagi pengetahuan dengan menciptakan ruang bagi akademisi untuk bertukar ide dan pengetahuan. Universitas juga dapat membangun budaya berbagi pengetahuan melalui konferensi internasional, webinar, dan pelatihan kolaboratif. Mengadakan proyek cross-departmental untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda dan mendorong individu untuk memiliki pola pikir terbuka dalam berbagi pengetahuan. Seminar dan workshop juga dapat meningkatkan sosialisasi dan berbagi pengetahuan dengan menciptakan ruang bagi akademisi untuk bertukar ide dan memperkuat kolaborasi. Serta implementasi sistem insentif, seperti penghargaan atau pengakuan public, dapat memotivasi individu untuk berbagi pengetahuan lebih aktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan – tantangan dalam mengembangkan pertukaran pengetahuan lebih efektif di antara universitas. Budaya organisasi menjadi hambatan utama, dengan dinamika kompetitif, kurangnya kepercayaan, dan komunikasi yang tidak efektif sering kali melemahkan upaya kolaborasi. Minimnya program yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan seperti seminar, workshop juga menjadi hambatan utama. Dari sisi teknologi, hambatan mencakup infrastruktur IT yang tidak memadai, sistem yang tidak user-friendly, tingginya biaya implementasi, dan pelatihan teknis yang terbatas. Hambatan – hambatan ini mengambat aliran pengetahuan, baik tacit maupun explicit knowledge, antar institusi akademik.

Penelitian ini menyoroti pentingnya mengatasi hambatan budaya dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas berbagi pengetahuan di antara universitas. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi komunikasi yang kurang efektif, rendahnya tingkat kepercayaan, dan keterbatasan infrastruktur ICT yang user-friendly. Mengatasi hambatan ini membutuhkan solusi yang mengintegrasikan teknologi, budaya organisasi, dan strategi yang berfokus pada manusia.

Penerapan teknologi yang user-friendly dapat mempermudah proses berbagi pengetahuan dan meningkatkan partisipasi. Selain itu, membangun budaya kolaboratif melalui berbagai program seperti seminar, workshop, dan proyek cross-departmental dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berbagi pengetahuan. untuk memperkuat budaya penelitian, perlu diadakan konferensi penelitian, webinar, dan pelatihan kolaboratif yang lebih banyak. Inisiatif – inisiatif ini tidak hanya mendorong praktik berbagi pengetahuan yang berkelanjutan, tetapi juga mempromosikan inovasi dan memaksimalkan potensi intelektual kolektif di perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian. Serta kepada teman, keluarga, dan dosen atas dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Cheng, J. S. Ho, and P. M. Lau, "Knowledge sharing in academic institutions : a study of multimedia university malaysia," *Electron. J. Knowl. Manag.*, vol. 7, no. 3, pp. 313–324, 2009.
- [2] J. Simões and R. G. Fontinha, "How Does Technology Influence Knowledge Sharing and Application Among

- Team Members?," no. September, 2019.
- [3] P. S. H. Sihombing, "Analisis Efektivitas Penyebaran Informasi Pendidikan di Universitas Internasional Batam Melalui Media Sosial," *J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 04, no. 04, pp. 19–33, 2020, [Online]. Available: <https://journal.uib.ac.id/index.php/joint/article/view/1281>.
- [4] H. Aulawi, M. A. Ramdhani, C. Slamet, H. Ainissyifa, and W. Darmalaksana, "Functional Need Analysis of Knowledge Portal Design in Higher Education Institution," *Int. J. Soft Comput.*, vol. 12, no. 2, pp. 132–141, 2017.
- [5] Eryc, "Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Pendaftaran Sidang KP, Skripsi dan Tesis Online dengan Metode Scrum," *J. Inf. Syst. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 49–55, 2021.
- [6] U. F. Afifah, "Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Knowledge Sharing pada PT. Indonesia Villa Jaya Batam," *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 3, no. 2, pp. 58–62, 2019, doi: 10.30871/jaic.v3i2.1688.
- [7] G. Gebreyohans, D. T. Croasdell, and M. Meshesha, "A Systematic Literature Review on Digital Knowledge Sharing in Higher Education," *Proc. Annu. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci.*, vol. 2022-Janua, pp. 5483–5492, 2022, doi: 10.24251/hicss.2022.668.
- [8] S. Waheed, B. Hamid, N. Z. Jhanjhi, M. Humayun, and N. A. Malik, "Improving knowledge sharing in distributed software development," *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 10, no. 6, pp. 434–443, 2019, doi: 10.14569/ijacsa.2019.0100656.
- [9] K. Chua, R. Thinakaran, and A. Vasudevan, "Knowledge Sharing Barriers in Organizations - A Review," *TEM J.*, vol. 12, no. 1, pp. 184–191, 2023, doi: 10.18421/TEM121-24.
- [10] C. Anastasia Kasodu, A. David Manuputty, and Sakiwan, "Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan TI Menggunakan Framework COBIT 5 pada Subdomain APO09 Manage Service Agreements (Studi Kasus : Satuan Organisasi XYZ-Lembaga ABC)," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 207–218, 2018, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.28932/jutisi.v4i2.744>.
- [11] T. İRKEY, "Knowledge Management in It Service Management: a Systematic Literature Study," *Int. J. Manag. Adm.*, vol. 4, no. 8, pp. 281–302, 2020, doi: 10.29064/ijma.708283.
- [12] A. Mahmood, R. Tasmin, B. Saeed, and A. Saeed, "Tacit knowledge sharing in technology-based firms: Role of organization citizenship behavior and perceived value of knowledge," *Int. J. Sci. Technol. Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 5296–5302, 2020.
- [13] G. R. El Said, "Understanding Knowledge Management System antecedents of performance impact: Extending the Task-technology Fit Model with intention to share knowledge construct," *Futur. Bus. J.*, vol. 1, no. 1–2, pp. 75–87, 2015, doi: 10.1016/j.fbj.2015.11.003.
- [14] C. Tesavrita and K. Suryadi, "Organization learning through effective knowledge sharing in SME's: A conceptual model," *2016 IEEE Int. Conf. Manag. Innov. Technol. ICMIT 2016*, pp. 203–207, 2016, doi: 10.1109/ICMIT.2016.7605034.
- [15] E. F. S. Putra and D. I. Sensuse, "Faktor Organisasi, Individu dan Teknologi Terhadap Berbagi Pengetahuan di Universitas: Tinjauan Sistematis dan Meta Analisis," *Res. J. Comput. Inf. Syst. Technol. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 69–78, 2022.
- [16] N. Ali, H. Sulaiman, and Z. Che Cob, "The Role of Information Technology for Knowledge Management Paradigm in Higher Education," *J. Inf. Syst. Res. Innov.*, vol. 4, no. 10, pp. 59–67, 2014.
- [17] J. L. Rice and B. S. Rice, "The application of the SECI model to multi-organizational endeavors; an integrative review," *Int. J. Organ. Behav.*, vol. 9, no. 8, pp. 671–682, 2005, [Online]. Available: [http://www.usq.edu.au/extrajournals/business/journals/HRMJ/InternationalArticles/Volume 9 Knowledge Mgt/Vol9No8Rice.pdf](http://www.usq.edu.au/extrajournals/business/journals/HRMJ/InternationalArticles/Volume%209%20Knowledge%20Mgt/Vol9No8Rice.pdf).
- [18] S. Dewi, D. S. S. T. . M. S. E. . MA.Sc., Ph.D., and D. I. R. B. M.B.A, "A Proposed Website Development Based on SECI Framework and Quality Function Deployment Methods (Case Study at Telkom Property)," *Int. J. Curr. Sci. Res. Rev.*, vol. 06, no. 01, 2023, doi: 10.47191/ijcsrr/v6-i1-79.
- [19] M. Mahyarni, M. S. Idrus, F. Rohman, and N. Noermijati, "Knowledge Factors of Knowledge-Sharing Intention and Behavior," *Asia Pacific Manag. Bus. Appl.*, vol. 1, no. 2, pp. 103–115, 2012, doi: 10.21776/ub.apmba.2012.001.02.1.
- [20] N. D. Hoa, V. B. Thanh, V. T. Mai, L. Van Tung, and H. V. T. Quyen, "Knowledge sharing influence on innovation: A case of textile and garment enterprises in Vietnam," *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 7, no. 7, pp. 555–563, 2020, doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.555.
- [21] D. R. Pelealu, "The Effect of Knowledge Management System and Knowledge Sharing on Employee Performance and Loyalty," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 5, no. 1, pp. 371–389, 2022, doi: 10.31538/ijse.v5i1.2162.
- [22] M. Asrar-ul-Haq and S. Anwar, "A systematic review of knowledge management and knowledge sharing: Trends, issues, and challenges," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 3, no. 1, 2016, doi: 10.1080/23311975.2015.1127744.
- [23] V. S. Do, T. Do Nguyen, M. D. Tran, V. N. Le, and Q. M. Doan, "Literature Review of Knowledge Sharing and Issues Raised for Vietnamese Universities," *J. Econ. Sustain. Dev.*, vol. 10, no. 18, pp. 136–144, 2019, doi: 10.7176/jesd/10-18-17.
- [24] T. Zheng, "A Literature Review on Knowledge Sharing," *Open J. Soc. Sci.*, vol. 05, no. 03, pp. 51–58, 2017, doi: 10.4236/jss.2017.53006.
- [25] R. V. D. Gonzalez and M. F. Martins, "Knowledge management: An analysis from the organizational development," *J. Technol. Manag. Innov.*, vol. 9, no. 1, pp. 131–147, 2014, doi: 10.4067/s0718-27242014000100011.